

Chapter 3

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열 · 히스테리시스 소산열 · 분극열

서론

앞 장들은 흑연 음극의 dQ/dV peak(평형 isotherm·동역학 꼬리)와 충방전 히스테리시스(준안정 분기 갈림)를 전하 보존 위에서 달았다. 그 논리에서 온도 T 는 줄곧 입력이었다 — 평형 폭 $w_j = RT/F$, 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자, 그리고 히스테리시스 gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 까지 모두 외부에서 주어지는 T 로 계산했다. 그러나 실제 셀에서 T 는 외부 입력이 아니다: 충방전 중 음극이 스스로 열을 내고, 그 열이 국소 T 를 올리며, 바뀐 T 는 다시 앞 장들의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다. 앞 장들이 “ T 가 주어지면 peak 와 분기는 어떻게 되는가”를 답했다면, 본 장은 그 앞단의 물음 — “ T 는 어디서 오는가, 음극은 왜 얼마나 열을 내는가”에 답한다.

발열은 세 갈래로 갈린다. 가역 **entropic** 열은 삽입 반응의 엔트로피 변화에서 오며, 앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ 위에 선다. 비가역 소산열은 다시 둘로 나뉜다 — 하나는 전류에 비례하는 분극(저항 강하·지연)이고, 다른 하나는 충방전 히스테리시스다. 후자가 본 장이 직전 장(히스테리시스) 위에 서는 까닭이다: 충전과 방전이 가역 평형 전위의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.x))를 따라가므로, 같은 전하를 충·방전으로 오가면 그 분기 차 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼의 에너지가 열로 흩어진다 — 그리고 이 손실은 전류를 0 으로 줄여도 남는 열역학적 발열이라, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라지는 분극열과 성격이 근본적으로 다르다.

도착점은 하나의 식이다. 본 장은 마지막 절 (§??)에서 발열률 Q_{gen} 을 한 줄로 모으고, 열 수지 $mc_p \dot{T} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})$ 와 묶어 국소 온도 $T(t)$ 를 예측하는 닫힌 모델을 세운다. 앞 장들에서 이미 닫힌 파라미터 $\{U_j, \partial U_j / \partial T, \Omega_j, \gamma_j, R_n, k_j\}$ 에 새 열 파라미터 $\{c_p, hA_s\}$ 둘만 더하면, 임의의 율·환경 온도에서 음극의 발열과 승온을 예측한다. 그에 이르도록 각 절은 그 식의 한 항을 세운다 — 가역열 (§3.3), 히스테리시스 소산열 (§3.4), 분극열 (§??), 열 수지 (§??), 그리고 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임 (§??).

Contents

서론	1
3.1 기호와 규약	2
3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래	2
3.3 가역 entropic 열	3
3.4 히스테리시스 소산열	4

3.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다. 전하·전위·진행률·부호 규약은 본 시리즈 공통이며, 방전 $s = +1$ 을 기본으로 하고 발열을 $Q_{\text{gen}} > 0$ 으로 둔다.

기호	단위	의미
Q_{gen}	W	음극 발열률 (> 0 =발열)
q_{rev}	W	가역 entropic 열률
q_{hys}	W	히스테리시스 소산 열률(울 무관 성분)
q_{pol}	W	분극 소산 열률(울 의존 성분)
η_{hys}	V	분기 이탈 과전압 $= \sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
η_{pol}	V	분극 과전압 $= I R_n + \text{완화 지연}$
$V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$	V	가역(gap 없는) 평형 음극 전위 — 참 평형 기준(binodal/mean)
m	kg	음극(또는 셀) 유효 질량
c_p	J/(kg K)	유효 비열
h	W/(m ² K)	대류 열전달계수
A_s	m ²	방열 표면적
hA_s	W/K	집중 냉각 컨덕턴스
T_{amb}	K	환경(주위) 온도
τ_{th}	s	열 시상수 $= mc_p/(hA_s)$
ΔT_{∞}	K	정상상태 승온 $= Q_{\text{gen}}/(hA_s)$
I, s_I	A, —	전류와 그 부호 규약(방전 $s_I = +1$)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$. 전이별 양 $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$ 는 앞 장들에서 달혀 본 장의 기지 입력이다.

3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래

음극을 하나의 제어부피로 보고 열역학 1법칙을 쓴다. 단위 시간에 반응이 내놓는 화학에너지(엔탈피)와 외부 회로가 가져가는 전기적 일의 차가 열로 나타난다. 정전류 I 에서 반응 진행 속도는 전하 보존(식 (1.1))으로 $I/(sF)$ [mol/s] 에 비례한다.

반응 엔탈피와 전기적 일. 반응의 Gibbs 에너지는 평형 전위로 $\Delta G = -sF V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 이고 엔탈피는 $\Delta H = \Delta G + T\Delta S$ 다. 엔트로피는 $\Delta S = -\partial \Delta G/\partial T = sF \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ (앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 를 평형 전위 전체로 모은 것). 단위 시간에 반응이 내놓는 엔탈피는 $-\Delta H \cdot I/(sF) = I V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} - IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 이고, 외부가 가져가는(또는 넣는) 전기적 일은 음극 측정 전위로 IV_{app} 다. 그 차가 발열률이다:

$$Q_{\text{gen}} = \underbrace{I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})}_{q_{\text{irr}} \geq 0 \text{ (소산)}} - \underbrace{IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역 entropic)}} \quad (3.1)$$

이것이 표준 **Bernardi 발열식** [1] 의 음극 판이다. 음극은 방전 시 산화로 전위가 평형 위로 밀리므로 ($V_{\text{app}} > V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$, 즉 과전압 $\eta \equiv V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 가 전류와 같은 방향) $q_{\text{irr}} = I\eta \geq 0$ — 항상 발열. 가역 항 $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 는 부호가 가변이라 ($\partial V/\partial T < 0$ 이면 방전서 발열), 전류를 뒤집으면 발열↔흡열이 바뀐다.

검산. 차원·부호. $q_{\text{irr}} = I\eta$: $A \cdot V = W$ ✓. $q_{\text{rev}} = IT \partial V / \partial T$: $A \cdot K \cdot (V/K) = W$ ✓. $|I| \rightarrow 0$ 에서 $q_{\text{irr}} \rightarrow 0$ (소산은 전류가 있어야), 가역 항도 $\propto I$ 라 무전류서 발열 없음 — 단 히스 성분은 아래처럼 η_{hys} 가 $|I|$ 와 무관해 단위 전하당 열이 남는다.

비가역 몫이 다시 둘로 갈린다 — 본 장이 직전 장 위에 서는 곳. 가역 기준 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 를 *gap* 없는 참 평형 (직전 장의 binodal/Maxwell 평탄 전위) 으로 두면, 측정 전위의 이탈 $\eta = V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 는 두 성분의 합이다:

$$\eta = \underbrace{\eta_{\text{hys}}}_{\text{분기 이탈(올 무관)}} + \underbrace{\eta_{\text{pol}}}_{\text{분극(올 의존)}}, \quad \eta_{\text{hys}} = \sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I| R_n + \text{완화 지연}. \quad (3.2)$$

충·방전이 가역 평형의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.x), $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$) 에 앉아 있다는 사실 자체가 η_{hys} 만큼의 올 무관 과전압을 만들고, 그 위에 전류 비례 분극 η_{pol} 이 얹힌다. 따라서 발열은 세 갈래다:

$$Q_{\text{gen}} = q_{\text{rev}} + q_{\text{hys}} + q_{\text{pol}}, \quad q_{\text{hys}} = I \eta_{\text{hys}}, \quad q_{\text{pol}} = I \eta_{\text{pol}}. \quad (3.3)$$

핵심. 발열의 세 갈래. 가역 entropic(q_{rev} , 부호 가변, $\partial U_j / \partial T$ 에서) + 히스테리시스 소산(q_{hys} , 올 무관 — 단위 전하당 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남음) + 분극 소산(q_{pol} , 올 의존, $|I| \rightarrow 0$ 소멸). 다음 세 절이 각각을 앞 장 결과 위에서 다룬다.

3.3 가역 entropic 열

가역열은 Bernardi 식 (3.1) 의 둘째 항 $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} / \partial T$ 다. 그 온도계수를 앞 장 결과 위에서 전개한다(재유도 아니라 인제).

전이별 합으로. 가역 평형 전위 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}(q)$ 는 진행에 따라 전이 j 의 평탄을 차례로 지난다. 한 전이의 평형 중심 전위 U_j 의 온도계수는 앞 장 식 (1.15) 로 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (ΔS_j =전이 j 의 삽입 반응 엔트로피) 다. 어느 전이가 국소 활성인지는 평형 가중 $d\xi_{\text{eq},j} / dq$ 가 정하므로 전체 온도계수는 그 가중 평균이고, 한 평탄을 지날 때는 그 전이의 값이 그대로다:

$$\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{\sum_j (\partial U_j / \partial T) d\xi_{\text{eq},j} / dq}{\sum_j d\xi_{\text{eq},j} / dq} \xrightarrow{\text{한 평탄}} \frac{\Delta S_{\text{loc}}}{sF}. \quad (3.4)$$

따라서 가역열은

$$q_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = -\frac{IT}{sF} \Delta S_{\text{loc}} \quad (3.5)$$

(ΔS_{loc} =국소 활성 전이의 반응 엔트로피).

부호의 물리. 흑연은 staging 전이에 따라 $\partial U_j / \partial T$ 의 부호가 SOC 로 바뀐다(엔트로피 측정으로 알려짐 [3]). $\partial U / \partial T < 0$ 구간에서 방전($I > 0$) 은 $q_{\text{rev}} > 0$ (발열), $\partial U / \partial T > 0$ 구간에서는 $q_{\text{rev}} < 0$ (흡열) — 즉 가역열은 같은 셀이 SOC 에 따라 데웠다 식었다 한다. 전류를 뒤집으면(충전) 부호가 통째로 바뀐다. 이것이 분극·히스 소산열(항상 발열)과 가역열을 구별하는 표식이다.

검산. worked example. $\partial U_j / \partial T \simeq -0.1$ mV/K(흑연 대표 규모), $T = 298$ K 에서 단위 전하당 가역열 $= -T \partial U / \partial T = 298 \times 0.1 \times 10^{-3} = 29.8$ mV ≈ 0.03 V — 통과 전하 1 C 당 약 30 mJ. 같은 전이의 분극 과전압(수십 mV)과 비슷한 규모라 무시할 수 없다.

3.4 히스테리시스 소산열

분기 이탈이 곧 과전압. 직전 장에서 충·방전은 가역 평형 $V_{n,OCV}^{rev}$ 의 위·아래로 갈린 분기 $U_j^{dis/chg} = U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ (식 (2.x))를 따라간다. 따라서 측정 전위는 가역 평형에서 분기 쪽으로 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 만큼 이미 벗어나 있다 — 전류와 무관하게. 이 이탈이 η_{hys} 이고, Bernardi 소산 $q_{irr} = I\eta$ 의 일부로 열이 된다:

$$q_{hys} = I \eta_{hys} = I \sum_j \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}, \quad \Delta U_j^{hys} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (3.6)$$

방전은 U_j^{dis} (위)에서, 충전은 U_j^{chg} (아래)에서 각각 $|\eta_{hys}| = \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 만큼 벗어나며 I 부호와 곱해 양쪽 다 발열 ($q_{hys} \geq 0$).

올 무관 — 본 장 핵심. η_{hys} 는 $|I|$ 를 포함하지 않는다. 즉 단위 전하당 히스 발열 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 은 옴과 무관하며 $|I| \rightarrow 0$ (준평형)에서도 남는다. 이것이 분극열 ($\eta_{pol} \propto |I|$, $|I| \rightarrow 0$ 소멸)과 근본적으로 다른 점이다 — 히스테리시스는 열역학적 손실이라 아무리 천천히 cycle 해도 사라지지 않는다.

cycle loop 면적과의 등가(점산). 한 완전 cycle(방전+충전)에서 V - q 곡선이 감싸는 면적이 곧 소산 에너지다. 전이 j 당

$$\oint V dq \Big|_j = \int_0^{Q_j} (U_j^{dis} - U_j^{chg}) dq = \gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j, \quad (3.7)$$

이고 이는 $\int_{\text{cycle}} q_{hys} dt = \int \eta_{hys} dQ_{\text{ext}}$ (방전 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j$ + 충전 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j$)와 정확히 같다 — 식 (3.6) 의 시간 적분 = loop 면적. ✓

온도 의존(되먹임 씨앗). $\Delta U_j^{hys}(\Omega_j, T)$ 는 가열되면 줄어든다 ($T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $\rightarrow 0$, 식 (2.x)). 따라서 히스 발열은 자기 제한적이다 — 발열이 T 를 올리면 gap 이 줄어 히스열이 준다(음의 되먹임; §??).

점산. **worked example.** 직전 장 예제 ($\Omega_j = 4RT$, $\gamma_j = 0.6$, $25^\circ C$)서 $\Delta U_j^{hys} \approx 54 \text{ mV}$, 분기 갈린 $\gamma_j \Delta U_j^{hys} \approx 32 \text{ mV}$. 단위 전하당 히스 발열 = $\frac{1}{2} \times 32 = 16 \text{ mV}$ — 통과 전하 1 C 당 약 16 mJ , 올 무관. 같은 전이 한 번 방전(전하 Q_j) 이면 $16 \text{ mV} \times Q_j$ 만큼 발열.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.